基礎生化学実験（黒田研担当）
ーシミュレーション実習ー

7月12日～20日

○生化学反応シミュレーション（12～13日）
　担当：宇田、久保田

○周波数応答解析（17, 18日）
　担当：小森

○Bistabilityと振動現象（19, 20日）
　担当：柚木

評価は出席とレポート

シグナル伝達経路の周波数特性

３日目　Akt経路の周波数特性

- フーリエ変換と振幅スペクトル
- 時間波形を周波数帯域別に見てみる
- Akt経路の周波数特性

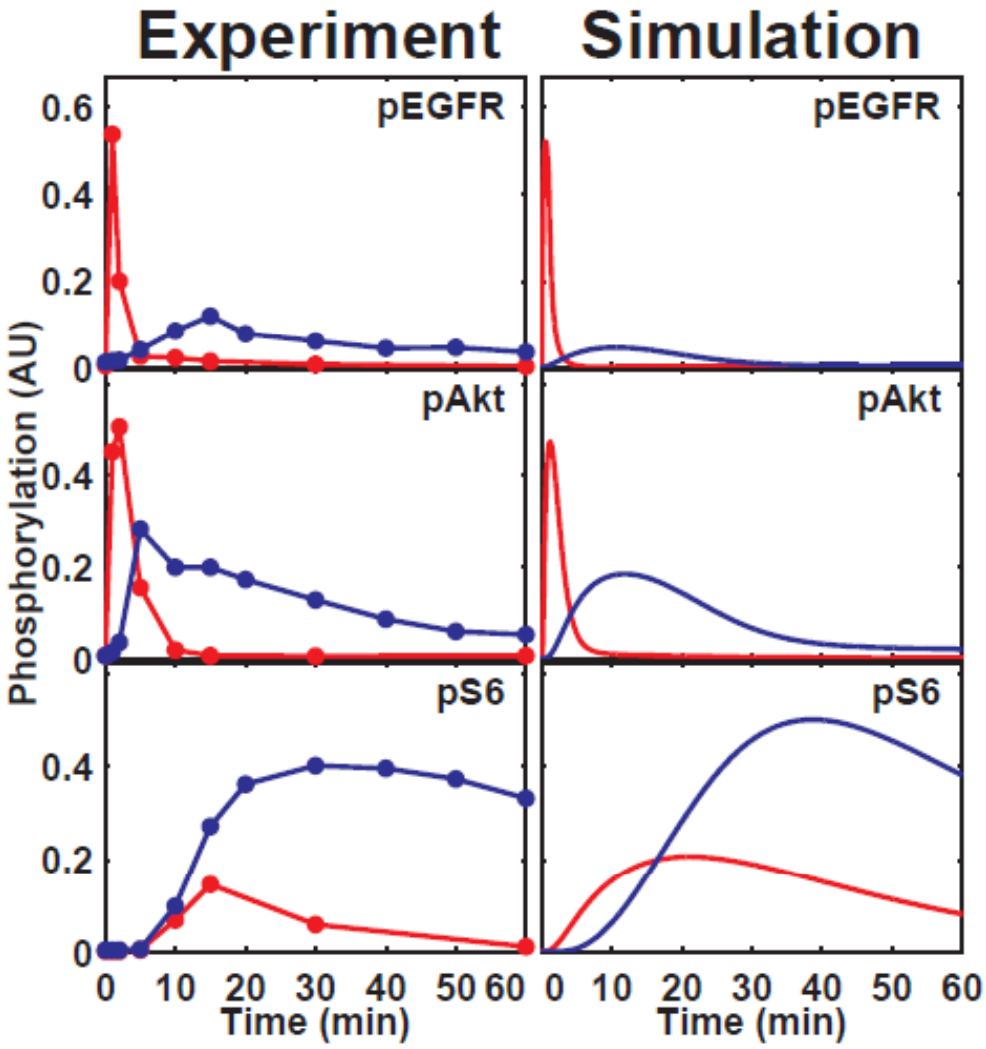
４日目　周波数応答解析

- Akt経路の周波数応答特性
- 線形時不変システムについて
- １次遅れ系(Akt経路)の周波数応答解析
- 2次遅れ系の周波数応答解析
- 非線形システム(生化学反応)の周波数応答関数(歪みの確認)

今日もダウンロードを多用します。
以下のページを開いてください

http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/

思い出そう：Akt経路の特徴



一過性波形

→　減衰

持続性波形

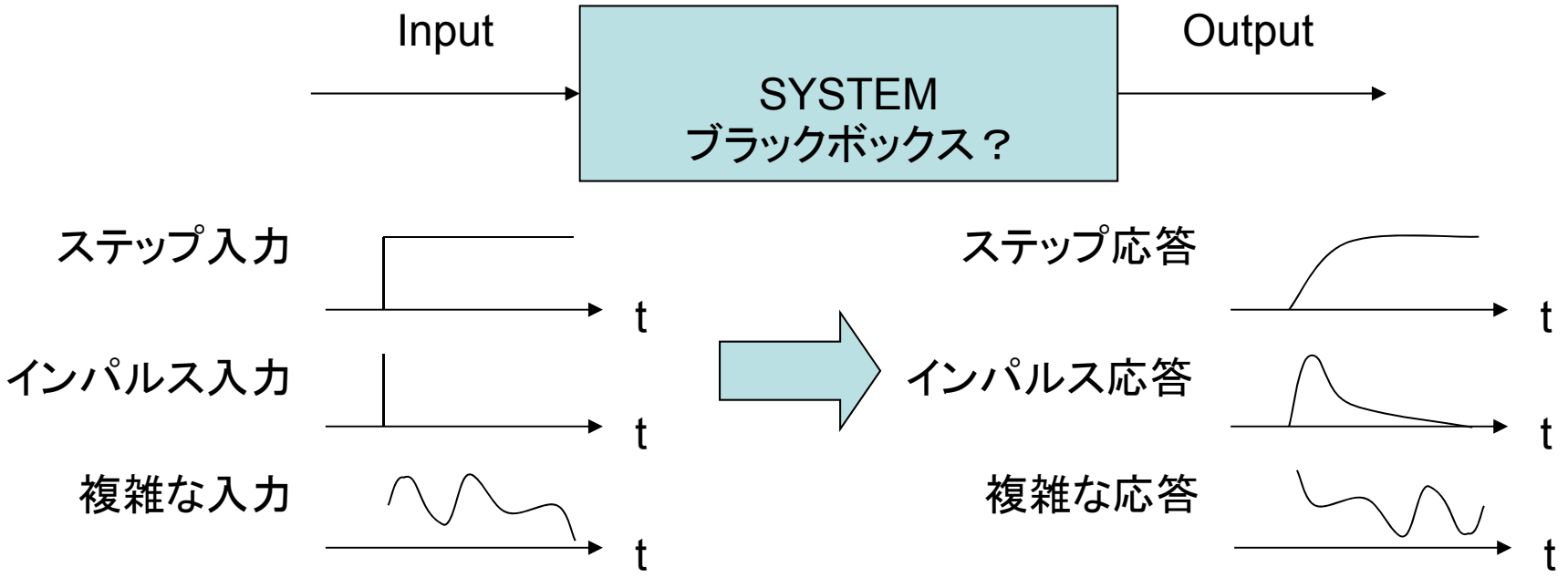
→　増強

時間波形によって伝達効率は異なる

フーリエ変換と
周波数応答解析

今日は経路の周波数特性を厳密に表現する方法を学ぶ

システムの特性



システムの特性 ＝ 入力と応答の関係

入力と応答から関係だけを切り出すには？

⇒ヒント：すべての波形はサイン波の重ね合わせで表現できる

⇒答え：入力波形(サイン波）と出力波形(サイン波）の相互の関係として表現できる （制限付き）

線形時不変システム

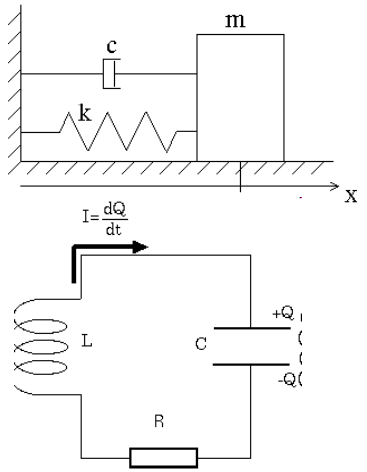
- 線形→重ねあわせができる。

$$\begin{cases} x_1(t) \to y_1(t) \\ x_2(t) \to y_2(t) \end{cases} \Rightarrow ax_1(t) + bx_2(t) \to ay_1(t) + by_2(t) \quad (a, b = \text{const.})$$

- 時不変→過去の履歴によってシステムの特性が変化しない。

$$x(t) \to y(t) \Rightarrow x(t-\tau) \to y(t-\tau) \quad (\tau = \text{const.})$$

例：逐次1次反応、ばね・質量系、LCR回路



システムの特性＝周波数応答関数

※一般のシステムの場合は…　難しい。

周波数応答

線形時不変システムでは、

- **ある周期の正弦波に対する応答は正弦波となり、システムの特性は応答の位相と振幅に現れる。**
- **全ての周波数について位相と振幅を調べる**
  →ボード線図

発展課題

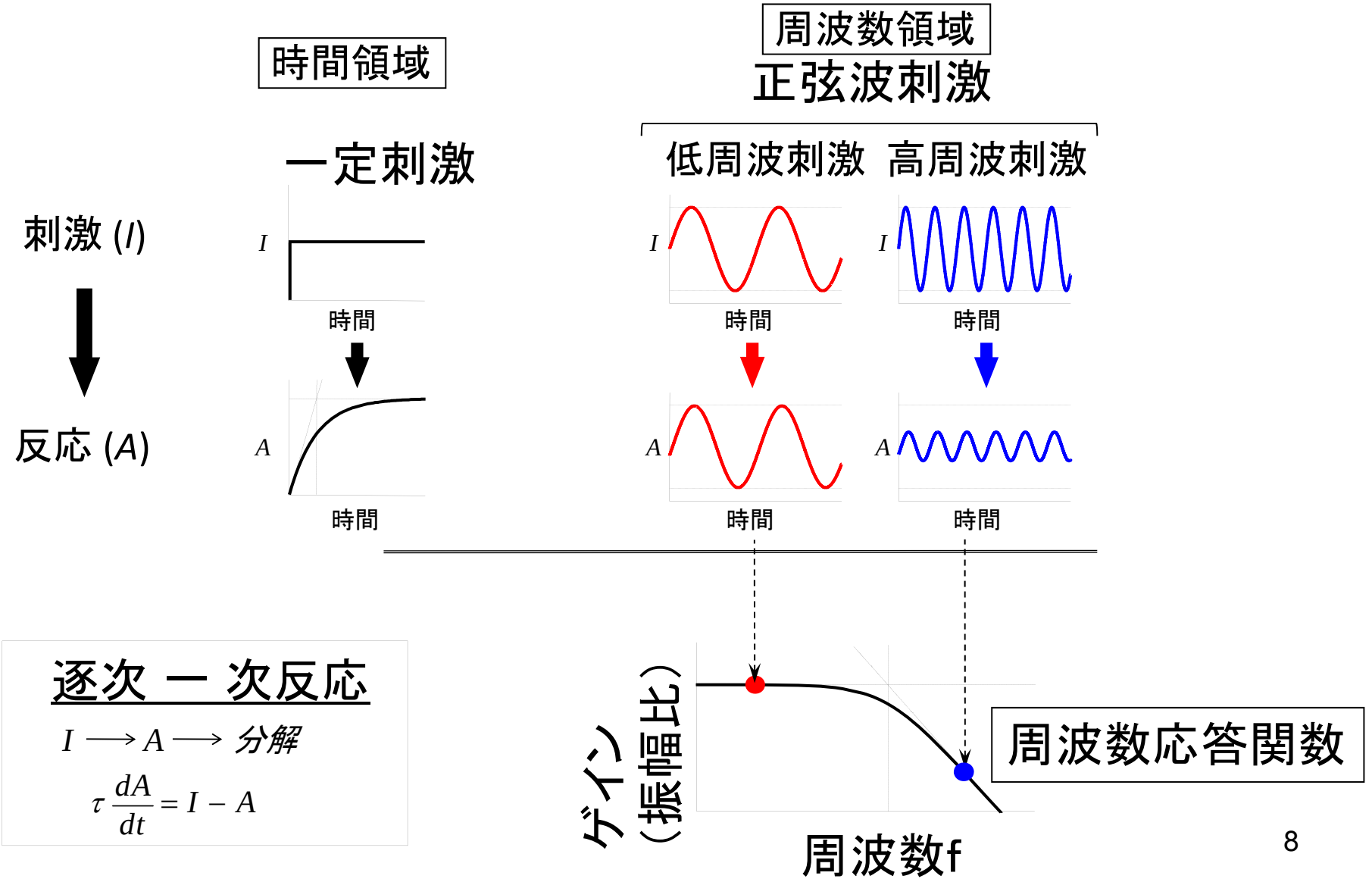
非線形時不変システムでは、

- ある周期の正弦波に対する応答は周期的な波形となり、歪んだ正弦波となる。ただしほとんど歪まないこともありうる。

  例

  - 分子間相互作用
  - 酵素反応
  - n次反応

逐次一次反応の周波数応答



逐次 一 次反応

$$I \longrightarrow A \longrightarrow 分解$$

$$\tau \frac{dA}{dt} = I - A$$

周波数応答解析

線形時不変システムでは、

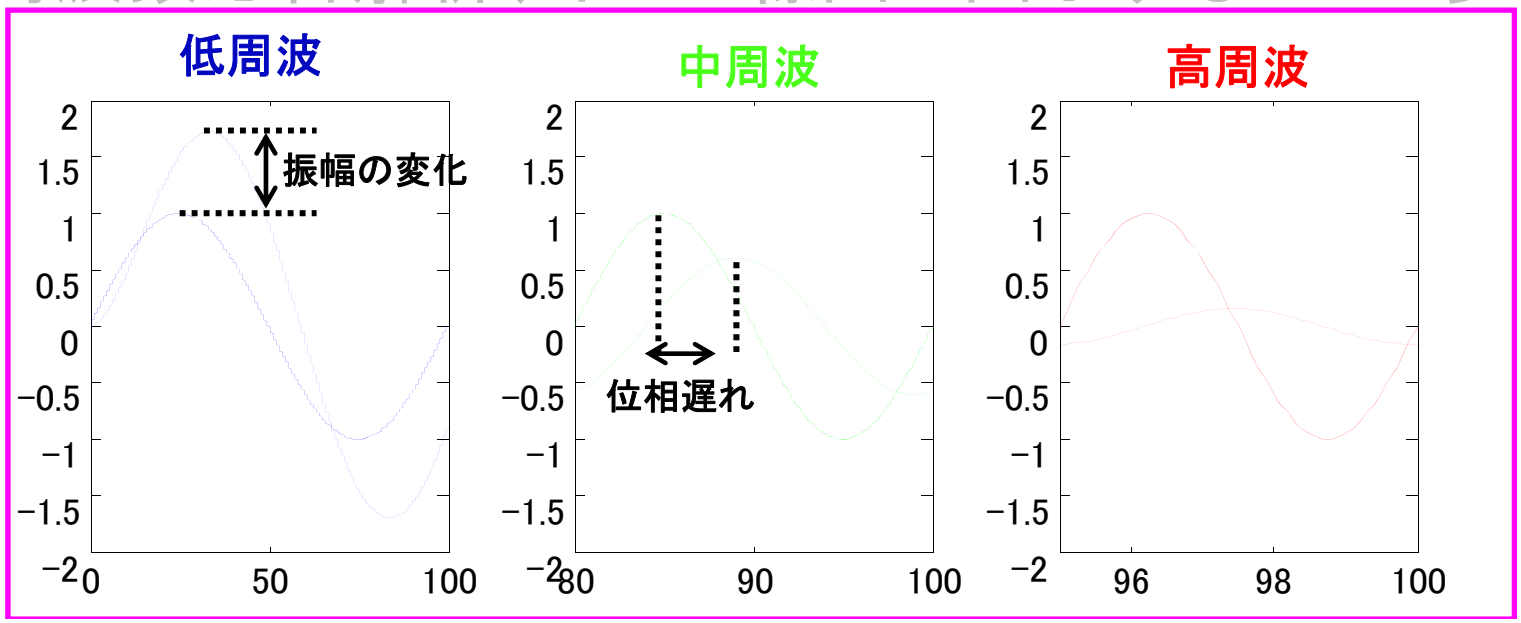
- ある周期の正弦波に対する応答は正弦波となり、システムの特性は応答の振幅の変化と位相遅れに現れ、それを関数として表記する

  →周波数応答関数

- 全ての周波数について振幅の変化と位相遅れを調べる

  →周波数応答解析、ボード線図で図示することが多い

AktS6経路でこれを確かめてみよう！



Akt経路(1次遅れ系)の周波数応答解析(freq4a.m)

freq4a.mというFunction Mファイルを DLして空欄を埋め、AktS6モデルに正弦波(高周波,中周波, 低周波)を与えたときの応答(位相遅れ、振幅の変化)を観察せよ

http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/4th/freq4a.m

```
function [] = freq4a()
%%
opt = odeset('MaxStep',1);
delta = 0.1; % サンプル間隔Δt=0.1s
t = 0:delta:600; % 観測時間T=600s
N = length(t); % サンプル数N=6001
A = @(t,T)(sin(2*pi*t/T)); % 振幅1のサイン波を入力波形として入力する。
%%
TSPAN = 100; % 積分の実行時間
figure(13);

T = 100; % 正弦波(低周波)の周期
Tinit=TSPAN-T;
[time,yyL] = ode45(@(t,y)AktS6(t,y,2,0.1,2,0.03,@(t)A(t,T)),[0:delta:TSPAN],[0,0],opt);
subplot(1,3,1);                                  %    AktS6の時刻0-TSPANにわたる時間変化を計算 (初期値 (Akt,S6)= (0, 0) )
plot(time,A(time,T),'b',time,yyL(:,1),'b:');axis([Tinit TSPAN -2 2]);

T = 20; %正弦波(中周波)の周期
Tinit=TSPAN-T;
[time,yyM] = ode45(                                                                    );      コードを追加
subplot(1,3,2);
plot(time,A(time,T),'g',time,yyM(:,1),'g:');axis([Tinit TSPAN -2 2]);

T = 5; %正弦波(低周波)の周期
Tinit=TSPAN-T;
[time,yyH] = ode45(                                                                    );      コードを追加
subplot(1,3,3);
plot(time,A(time,T),'r',time,yyH(:,1),'r:');axis([Tinit TSPAN -2 2]);
end
```

周波数応答解析

線形時不変システムでは、

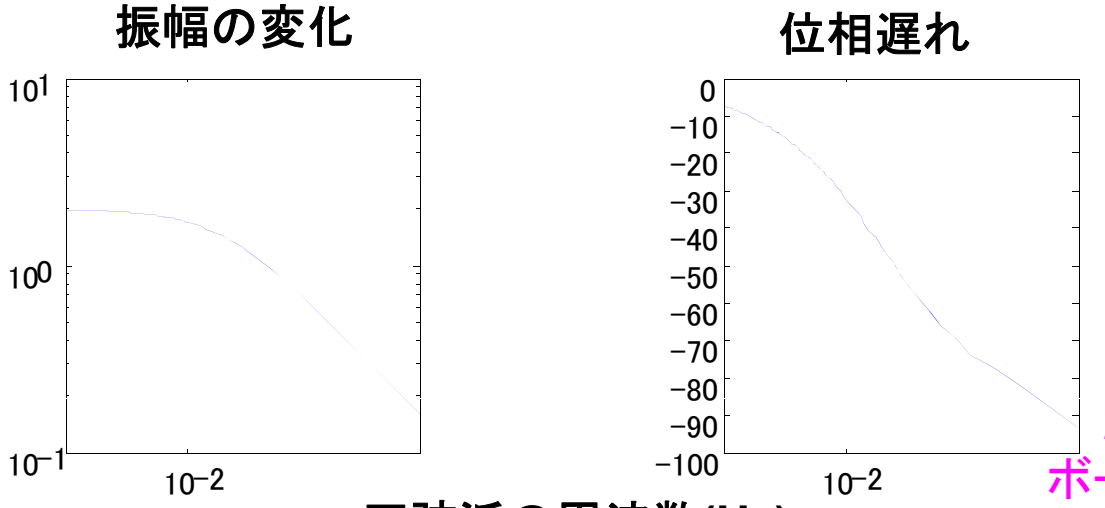
- ある周期の正弦波に対する応答は正弦波となり、システムの特性は応答の振幅の変化と位相遅れに現れ、それを関数として表記する

  →周波数応答関数

- 全ての周波数について振幅の変化と位相遅れを調べる

  →周波数応答解析と言われることが多い

AktS6経路でこれを確かめてみよう!



2つを合わせて
ボード線図(※)という
※H.W.Bodeの名にちなむ

Akt経路(1次遅れ系)の周波数応答解析(freq4b.m)

freq4b.mをDLし,
正弦波の周波数を変化させたときの応答(位相遅れ、振幅の変化)を観察せよ

http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/4th/freq4b.m

```
function [] = freq4b()
～～～～～～
※途中省略
～～～～～
TSPAN = 500; % 積分の実行時間

for n=2:1:99

T=(n-1)*5+5;% 正弦波の周期

[time,yy] = ode45(@(t,y)AktS6(t,y,2,0.1,2,0.03,@(t)A(t,T)),[0:delta:TSPAN],[0,0],opt);
freq(1,n)=1./T;%周波数に変換
yyc=yy((TSPAN-T)/delta:TSPAN/delta,:); %出力に関して1周期分[(TSPAN-T)/delta:TSPAN/delta]を取り出す
[Amp1,num1]=max(yyc(:,2)); %出力(S6)に関して振幅の最大値とそのインデックスを取り出す
Ac=A(TSPAN-T:delta:TSPAN,T); %入力に関して1周期分(TSPAN-T:delta:TSPAN)を取り出す
[Amp2,num2]=max(Ac); %入力に関して振幅の最大値とそのインデックスを取り出す

gain(1,n)=                                  2;%振幅比の計算

phas(1,n)=                                  a;%位相遅れの計算
if phas(1,n)>=0.1
    phas(1,n)=phas(1,n)-1;
end;
phas(1,n)=phas(1,n)*360;

end;
figure(14);
subplot(1,2,1);loglog(freq,gain);axis([0.002 0.1 0.1 10]);
subplot(1,2,2);semilogx(freq,phas);axis([0.002 0.1 -100 0]);
end
```

コードを追加

逐次一次反応の周波数応答の解析的導き方について

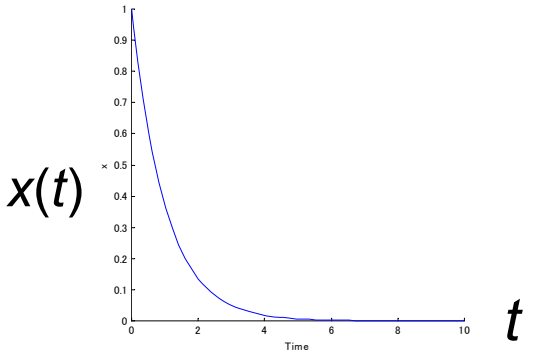
簡単な生化学反応

1次反応；

例；タンパク質などの分解，放射性同位元素の崩壊

$$x \xrightarrow[\text{分解}]{\tau} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -\frac{x}{\tau} \Rightarrow x = A_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

ただし、t = 0のとき、x=A_0



<u>ポイント</u>

Memory less property

その時その時でいつも同じ。履歴を引きずらない

逐次1次反応についての考察

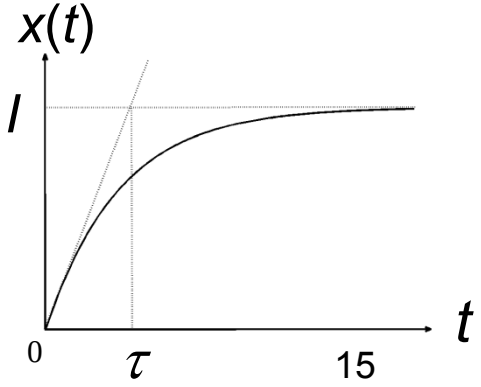
逐次1次反応；leaky integrator（漏れ積分器）

1次反応に外部入力（ステップ刺激）を加える

Integrator　Leak
(積分器）　（漏れ）

$$I \xrightarrow{\tau} x \xrightarrow[\text{分解}]{\tau} \Phi \quad \Rightarrow \quad \tau \frac{dx}{dt} = I - x \quad \Rightarrow \quad x = I(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

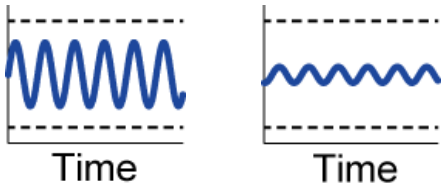
ただし、$t = 0$のとき、$x = 0$



空気抵抗を考えた場合の自由落下の式と同じ。
穴のあいたバケツに水を一定速度で入れるのとも同じ。

逐次1次反応の周波数応答の解析的求め方

$I \longrightarrow x \longrightarrow \Phi$



$\Rightarrow \quad \tau\dot{x} = I - x$

$I = \hat{I} \cdot e^{i\omega t}$ として強制振動をさせると、xがある位相遅れを伴って同じ周期で振動する。つまり $x = \hat{x} \cdot e^{i(\omega t - \phi(\omega))}$ となる。 オイラーの公式 $e^{i\omega} = \cos\omega + i \cdot \sin\omega$

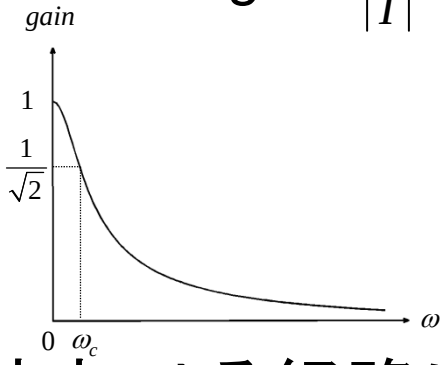
$I = \hat{I} \cdot e^{i\omega t}, x = \hat{x} \cdot e^{i(\omega t - \phi(\omega))}$ を元の微分方程式に代入して整理すると

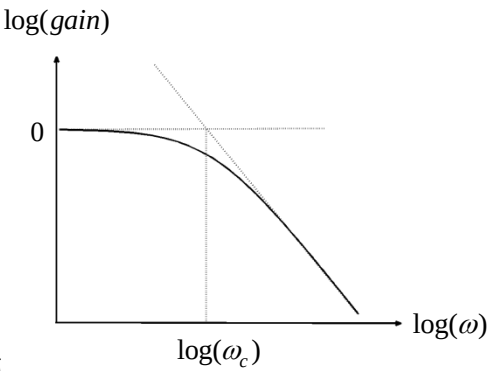
$$\frac{\hat{x}}{\hat{I}} e^{i\phi(\omega)} = \frac{1}{1 + i\omega\tau} = \frac{1 - i\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \quad \left(= \frac{\hat{x}}{\hat{I}} \{\cos\phi(\omega) + i \cdot \sin\phi(\omega)\} \right)$$

［半径 $\left|\frac{\hat{Y}}{\hat{I}}\right|$ 、角度ωの円］

入力刺激 *I* に対する応答*x*の振幅比（伝達効率、gain）$\left|\frac{\hat{x}}{\hat{I}}\right|$ を求めると

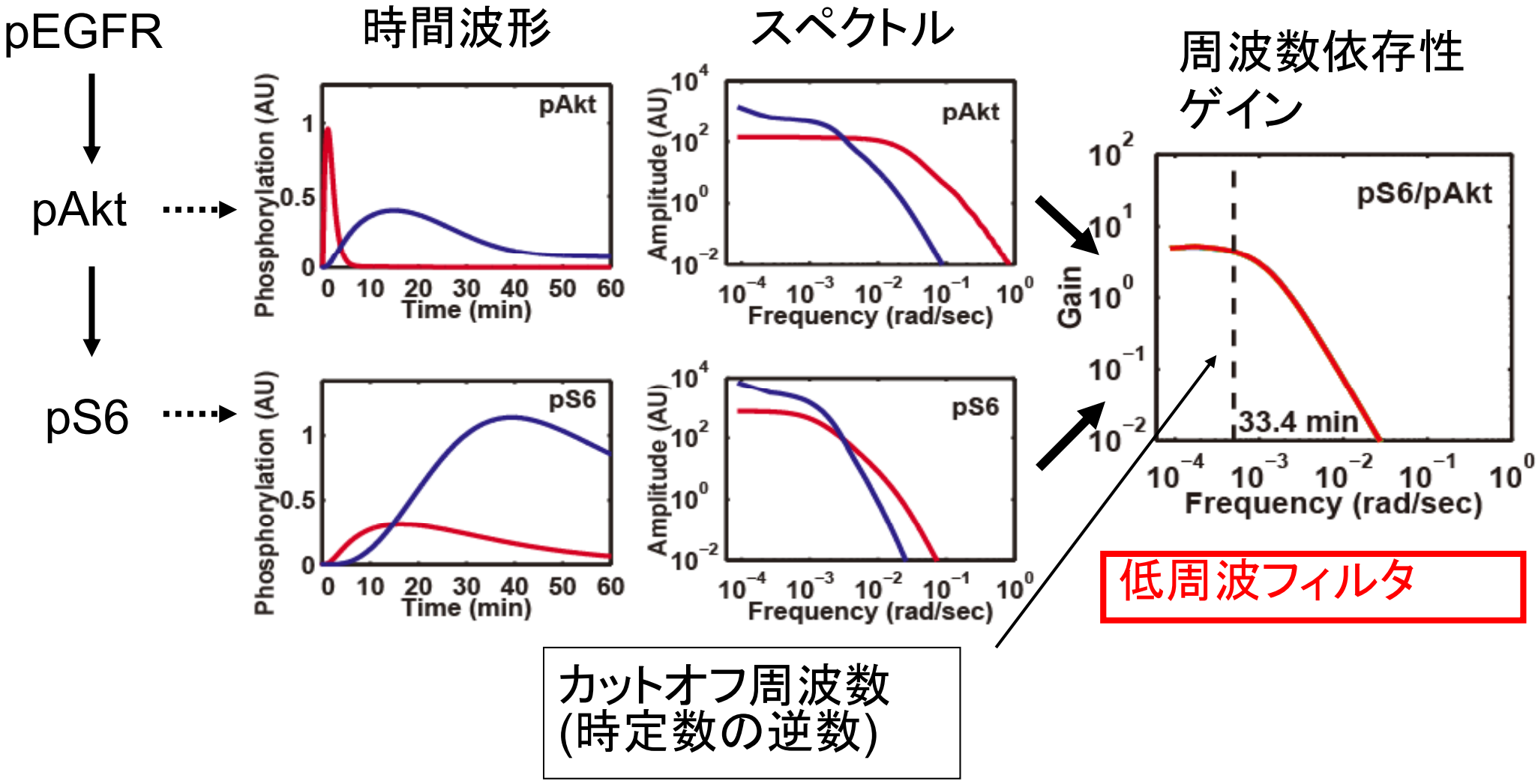
$$\frac{\hat{x}}{\hat{I}} = \frac{1}{1 + \tau i\omega} \quad \Rightarrow \quad \left|\frac{\hat{x}}{\hat{I}}\right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^2\omega^2}}$$





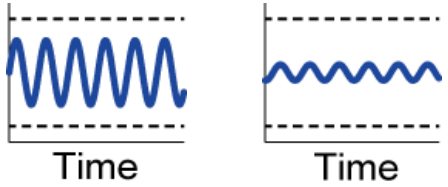
⇒ 逐次1次反応で表わせる経路は
すべて低周波フィルターとして機能する

周波数応答解析
Akt pathwayは低周波フィルタ



逐次1次反応の周波数応答の解析的求め方

I ⟶ *x* ⟶ Φ



$$\Rightarrow \quad \tau\dot{x} = I - x$$

$I = \hat{I}\cdot e^{i\omega t}$ として強制振動をさせると、*x*がある位相遅れを伴って同じ周期で振動する。つまり $x = \hat{x}\cdot e^{i(\omega t-\phi(\omega))}$ となる。　オイラーの公式 $e^{i\omega} = \cos\omega + i\cdot\sin\omega$

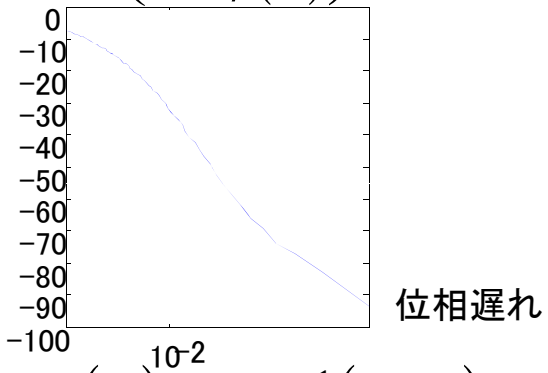
$I = \hat{I}\cdot e^{i\omega t}$, $x = \hat{x}\cdot e^{i(\omega t-\phi(\omega))}$ を元の微分方程式に代入して

$$\frac{\hat{x}}{\hat{I}}e^{i\phi(\omega)} = \frac{1}{1+i\omega\tau} = \frac{1-i\omega\tau}{1+\omega^2\tau^2} \left(= \frac{\hat{x}}{\hat{I}}\{\cos\phi(\omega)+i\cdot\sin\phi(\omega)\}\right)$$

［半径 $\left|\frac{\hat{Y}}{\hat{I}}\right|$、角度ωの円］

入力刺激 *I* に対する応答*x*の位相遅れ $\phi(\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\sin\phi(\omega)}{\cos\phi(\omega)}\right)$ を求めると

$$\frac{\hat{x}}{\hat{I}} = \frac{1}{1+\tau i\omega} \quad \Rightarrow \quad \phi(\omega) = \tan^{-1}(-\tau\omega)$$



⇒　逐次1次反応で表わせる経路では$\phi(\omega) = \tan^{-1}(-\tau\omega)$の位相遅れが発生する

発展課題：Akt経路の周波数応答（ゲインと位相遅れ）を解析的に求め、freq4bの結果に重ねなさい

ポイント

- Akt経路では pEGFR→pAkt，pAkt→pS6 の2回低周波フィルターが掛かる。
- それぞれの微分方程式は

$$\frac{dpAkt}{dt} = \frac{1}{\tau_1}\left(p_1 \cdot pEGFR - pAkt\right)$$

$$\frac{dpS6}{dt} = \frac{1}{\tau_2}\left(p_2 \cdot pAkt - pS6\right)$$

- $p_1 = 2, \tau_1 = 1/0.1, p_2 = 2, \tau_2 = 1/0.03$
- freq4bを改変してfreq4cを作成する

freq4cをDLし、Akt経路の周波数応答（ゲインと位相遅れ）を解析的に求め、freq4bの結果に重ねなさい(freq4c)

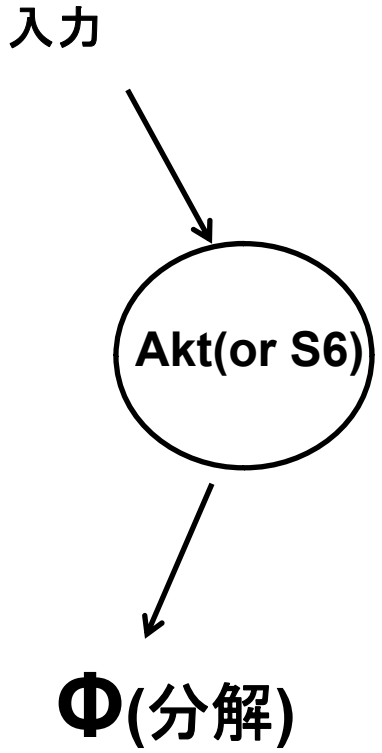
http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/4th/freq4c.m

```
function [] = freq4c()
～～～～～～
※途中省略
～～～～～
phas(1,n)=phas(1,n)*360;

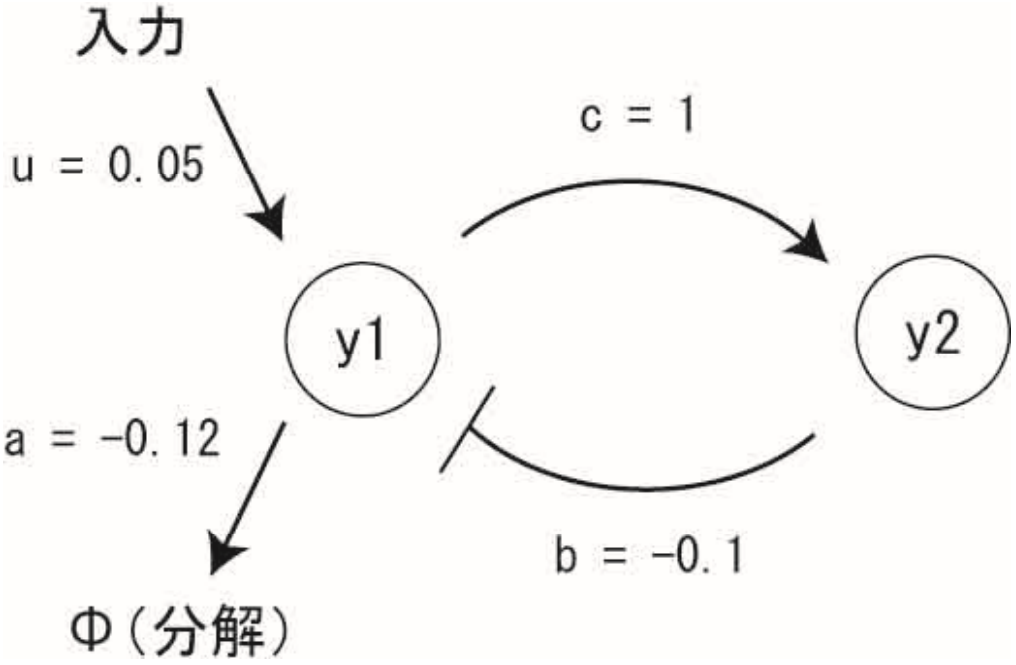
end;
figure(14);
subplot(1,2,1);loglog(freq,gain);axis([0.002 0.1 0.1 10]);
hold on;
subplot(1,2,2);semilogx(freq,phas);axis([0.002 0.1 -100 0]);
hold on;
%%
freq2=linspace(0.002,0.1,20);                    %  周波数freq2は区間()内で20点プロットする
omega=2.*pi.*freq2;                              %周波数を角周波数へ変換
gainAkt=2./sqrt                                  %EGFR>Aktゲイン
gainS6=2./sqrt(                                  %Akt>S6ゲイン
numgain=                                         %EGFR>S6ゲイン
phaseAkt=-atan(                                  %EGFR>Akt位相遅れ(rad)
phaseS6=-atan(                                   %Akt>S6位相遅れ(rad)
numphase=360/(2*pi)*                             % EGFR>S6位相遅れ計算  +  rad→degree変換
subplot(1,2,1);loglog(freq2,numgain,'s');axis([0.002 0.1 0.01 10]);
subplot(1,2,2);semilogx(freq2,numphase,'s');axis([0.002 0.1 -200 0]);
end
```

コードを追加

2次遅れ系の周波数応答解析

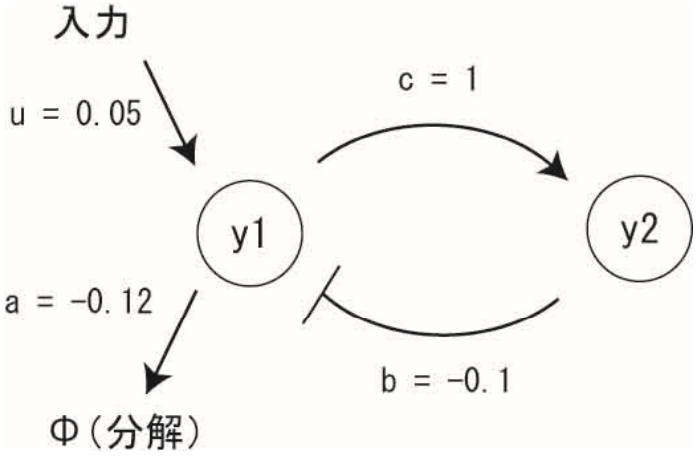


2次遅れ系の周波数応答解析



以下のモデルのようにネガティブフィードバックを加えたときの、y2の周波数応答特性はどのようになるか？

2次遅れ系の周波数応答解析



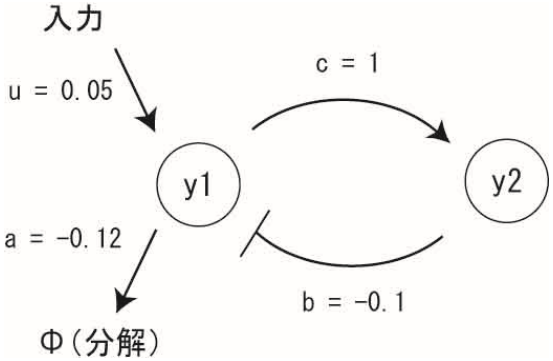
2次遅れ系をODEモデルで表現すると、、、

$$\begin{cases} \dot{y}1(t) = a \cdot y1(t) + b \cdot y2(t) + u \cdot x(t) \\ \dot{y}2(t) = c \cdot y1(t) \end{cases}$$

⇕

$$\begin{cases} \ddot{y}1(t) = a \cdot \dot{y}1(t) + b \cdot c \cdot y1(t) + u \cdot \dot{x}(t) \\ \ddot{y}2(t) = a \cdot \dot{y}2(t) + b \cdot c \cdot y2(t) + c \cdot u \cdot x(t) \end{cases}$$

2次遅れ系の周波数応答解析



y2に注目すると、結局このモデルは

$$\ddot{y}(t) - a \cdot \dot{y}(t) - b \cdot c \cdot y(t) = c \cdot u \cdot x(t)$$

と2階の微分方程式で表される。

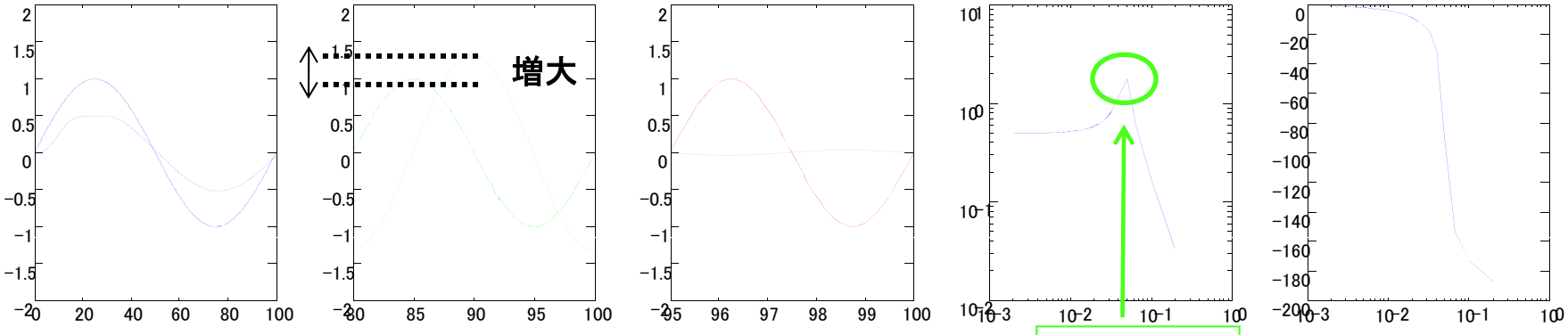
⇒総称して2次遅れ系という。

また、Akt,S6経路のような逐次1次反応は $\tau \dot{y}(t) = x(t) - y(t)$
のように 1階の微分方程式でかけるため1次遅れ系という

2次遅れ系では、下図の
共振周波数をもつことか

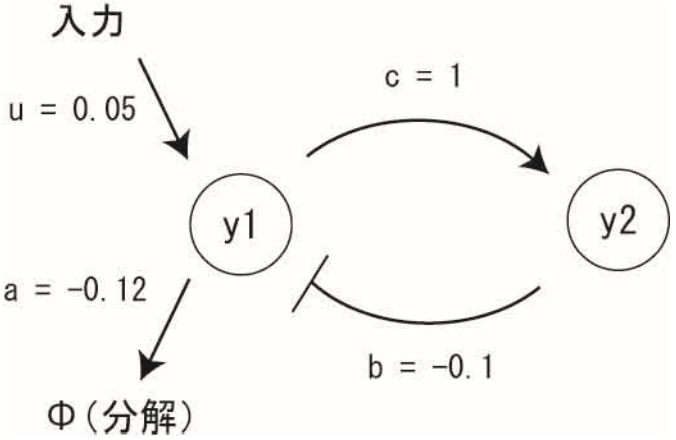
これをやってみる

る特性をもつことがある



2次遅れ系の周波数応答解析(ode_2ndDelay.m, freq5a.m,)

①下記モデルを表す微分方程式モデル(ode_2ndDelay)をDLして空欄を埋め
②次ページに示すようにfreq4a,bを組み合わせたfreq5aをDLして空欄を埋め、
周波数応答特性、ボード線図を確認せよ



$$\dot{y}1(t) = a \cdot y1(t) + b \cdot y2(t) + u \cdot x(t)$$
$$\dot{y}2(t) = c \cdot y1(t)$$

ode_2ndDelay.m

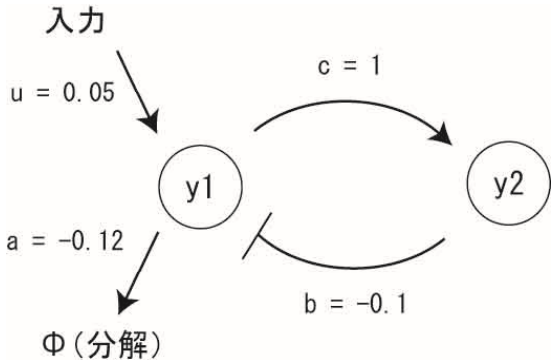
http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/4th/ode_2ndDelay.m

```
function [dy] = ode_2ndDelay(t,y,a,b,c,u,stim)
% 2次遅れODE
dy(1,:) =
dy(2,:) =
end
```

コードを追加

2次遅れ系の周波数応答解析(ode_2ndDelay.m, freq5a.m,)

下記モデルを表す微分方程式モデル(ode_2ndDelay)を新たに作成し、
Freq4a,bのスクリプトで解析したときの、周波数応答特性、ボード線図を確認せよ

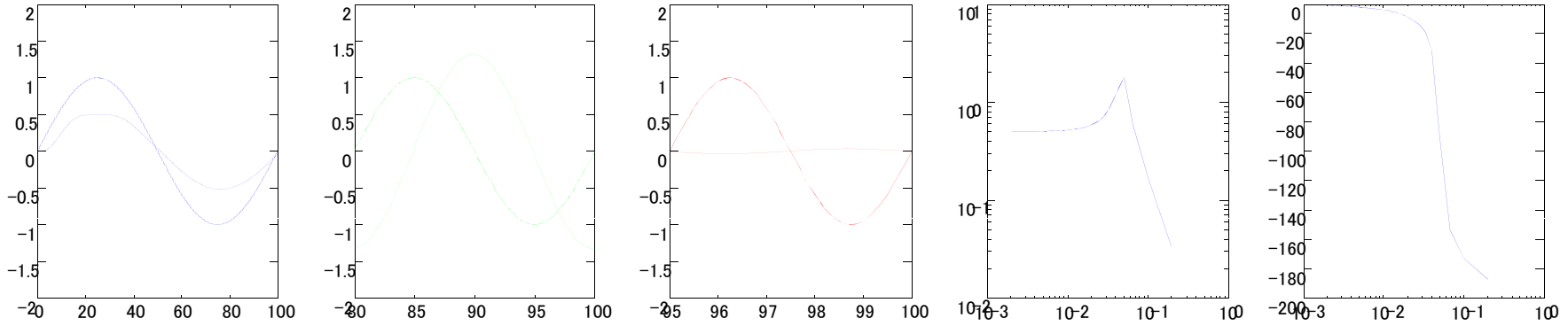


$$\begin{cases} \dot{y}1(t) = a \cdot y1(t) + b \cdot y2(t) + u \cdot x(t) \\ \dot{y}2(t) = c \cdot y1(t) \end{cases}$$

```
function [dy] = ode_2ndDelay(t,y,a,b,c,u,stim)
% 2次遅れODE
dy(1,:) =                                    );
dy(2,:) =
end
```

コードを追加

＜結果＞



freq5a.m　　Freq5aをDLし、空欄を埋めよ http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/4th/freq5a.m

```
function [] = freq5a()
%%
opt = odeset('MaxStep',1);
delta = 0.1; % サンプル間隔Δt=0.1s
t = 0:delta:600; % 観測時間T=600s
N = length(t); % サンプル数N=1201
A = @(t,T)(sin(2*pi*t/T)); % 振幅１のサイン波を入力波形として入力
%%
TSPAN = 100; % 積分の実行時間
figure(15);

%%2次遅れ系の出力波形を得てプロットする
T = 100; % 正弦波(低周波)の周期
Tinit=TSPAN-T;
[time,yyL] = ode45(@(t,y)ode_2ndDelay(t,y,-0.12,-0.1,1,0.05,@(t)A(t,T)),[0:delta:TSPAN],[0,0],opt);
subplot(1,5,1);
plot(time,A(time,T),'b',time,yyL(:,2),'b:');axis([Tinit TSPAN -2 2]);

T = 20; %正弦波(中周波)の周期
Tinit=TSPAN-T;
[time,yyM] = ode45                                                              t);
subplot(1,5,2);
plot(time,A(time,T),'g',time,yyM(:,2),'g:');axis([Tinit TSPAN -2 2]);

T = 5; %正弦波(低周波)の周期
Tinit=TSPAN-T;
[time,yyH] = ode4(@                                                             ;
subplot(1,5,3);
plot(time,A(time,T),'r',time,yyH(:,2),'r:');axis([Tinit TSPAN -2 2]);
```

コードを追加

コードを追加

freq5a.m 続き　　Freq5aをDLし、空欄を埋めよ

```
%%周波数応答関数の導出

TSPAN = 500; % 積分の実行時間

for n=1:1:99

T=(n-1)*5+5;% 正弦波の周期

[time,yy] = ode45(@(t,y)ode_2ndDelay(t,y,-0.12,-0.1,1,0.05,@(t)A(t,T)),[0:delta:TSPAN],[0,0],opt);
freq(1,n)=1/T;%周波数に変換
yyc=yy((TSPAN-T)/delta:TSPAN/delta,:); %出力に関して1周期分を取り出す
[Amp1,num1]=max(yyc(:,2)); %出力（S6）に関して振幅の最大値を取り出す
Ac=A(TSPAN-T:delta:TSPAN,T); %入力に関して1周期分を取り出す
[Amp2,num2]=max(Ac); %入力に関して振幅の最大値を取り出す

gain(1,n)=                    %振幅比の計算　%y2に注目

phas(1,n)=                                  %位相遅れの計算　% y2に注目
if phas(1,n)>=0.1
    phas(1,n)=phas(1,n)-1;
end;
phas(1,n)=phas(1,n)*360;

end;
%figure(14);
subplot(1,5,4);loglog(freq,gain);axis([0.001 1 0.01 10]);
subplot(1,5,5);semilogx(freq,phas);axis([0.001 1 -200 0]);

end
```

2次遅れ系の周波数応答解析

どのようなパラメータのときに、周波数を選択的に増強する特性をもつのだろうか？

$\ddot{y}_2(t)-a\cdot\dot{y}_2-b\cdot c\cdot y_2(t)=c\cdot u\cdot x(t)$ は $x(t)=\hat{X}\cdot e^{i\omega t}$を入力すると $y(t)=\hat{Y}\cdot e^{i(\omega t-\phi(\omega))}$ で振動する

$x(t)=\hat{X}\cdot e^{i\omega t}$、$y(t)=\hat{Y}\cdot e^{i(\omega t-\phi(\omega))}$ を代入して、 $\left(\omega^2-a\cdot i\omega-b\cdot c\right)\cdot\hat{Y}\cdot e^{-i\phi(\omega)}=c\cdot u\cdot\hat{X}$

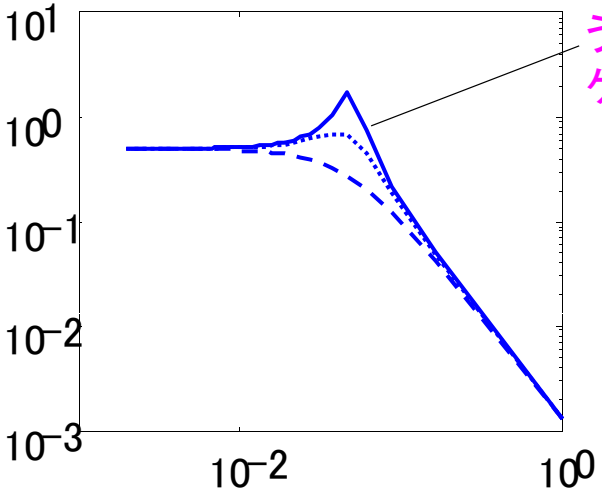
$$\frac{\hat{Y}}{\hat{X}}\cdot e^{-i\phi(\omega)}=\frac{c\cdot u}{\omega^2-b\cdot c-a\cdot\omega\cdot i}\left(=\frac{\hat{Y}}{\hat{X}}\cdot\{\cos\phi(\omega)+i\cdot\sin\phi(\omega)\}\right)$$

［半径 $\left|\frac{\hat{Y}}{\hat{X}}\right|$、角度ωの円］

ゲインの周波数ω依存性 $|G(\omega)|=\left|\frac{\hat{Y}}{\hat{X}}\right|=\frac{c\cdot u}{\sqrt{\left(\omega^2+bc\right)^2+a^2\omega^2}}$ （なお、$a<0, b<0, c>0$ である）

次の課題のヒント

$|G(\omega)|$ の共振周波数におけるゲインはどの様にあらわせる？



うまく値を代入すると共振周波数を変えずにゲインだけが変化します。

freq5b.m

```
function [] = freq5b()

%%
opt = odeset('MaxStep',1);
delta = 0.1; % サンプル間隔Δt=1s
t = 0:delta:600; % 観測時間T=600s
N = length(t); % サンプル数N=6001
A = @(t,T)(sin(2*pi*t/T)); % 入力
%%
param=[                    ];  %   の値をベクトルとして与え、ループ内で順に参照する
 %bの値を与える場合、ode45(@(t,y)ode_2ndDelay(t,y,-0.12,-0.1,1,param(1,m),@(t)A(t,T)),[0:delta:TSPAN],[0,0],opt);等とする
for m=1:1:3

TSPAN = 100; % 積分の実行時間
figure(16);

T = 100; % 正弦波の周期（低周波）
Tinit=TSPAN-T;
[time,yyL] = ode45(@(t,y)ode_2ndDelay(t,y,                    ,@(t)A(t,T)),[0:delta:TSPAN],[0,0],opt);
subplot(3,5,1+5*(m-1));
plot(time,A(time,T),'b',time,yyL(:,2),'b:');axis([Tinit TSPAN -2 2]);

T = 20; % 正弦波の周期（中周波）
Tinit=TSPAN-T;
[time,yyM] = ode45(@(t,y)ode_2ndDelay(t,y,                    @(t)A(t,T)),[0:delta:TSPAN],[0,0],opt);
subplot(3,5,2+5*(m-1));
plot(time,A(time,T),'g',time,yyM(:,2),'g:');axis([Tinit TSPAN -2 2]);

T = 5; % 正弦波の周期（高周波）
Tinit=TSPAN-T;
[time,yyH] = ode45(@(t,y)ode_2ndDelay(t,y,                    ,@(t)A(t,T)),[0:delta:TSPAN],[0,0],opt);
subplot(3,5,3+5*(m-1));
plot(time,A(time,T),'r',time,yyH(:,2),'r:');axis([Tinit TSPAN -2 2]);
```

共振周波数は変えずに共振周波数におけるゲインだけを変化させ、
G^2が1,6, 0.4,0.1 の場合をそれぞれ描画しなさい。
雛型のFreq 5bをDLすること。

http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/4th/freq5b.m

なお、計算はコンピュータ付属の電卓機能、あるいは暗算で行える

コードを追加

コードを追加

コードを追加

コードを追加

周波数応答解析(freq5b.m 続き)

```
%%周波数応答関数の導出

TSPAN = 500; % 積分の実行時間

for n=1:1:99

T=(n-1)*5+1;% 正弦波の周期
[time,yy] = ode45(@(t,y)ode_2ndDelay(t,y,                    5,@(t)A(t,T)),[0:delta:TSPAN],[0,0],opt);

freq(1,n)=1/T;%周波数に変換
yyc=yy((TSPAN-T)/delta:TSPAN/delta,:);
[Amp1,num1]=max(yyc);
Ac=A(TSPAN-T:delta:TSPAN,T);
[Amp2,num2]=max(Ac);

gain(1,n)=Amp1(1,2)/Amp2;%振幅比の計算

phas(1,n)=(num2-num1(1,2))/T*delta;%位相遅れの計算
if phas(1,n)>=0.1
    phas(1,n)=phas(1,n)-1;
end;
phas(1,n)=phas(1,n)*360;

end;
%figure(14);
subplot(3,5,4+5*(m-1));                    %結果の表示
loglog(freq,gain);axis([0.001 1 0.01 10]);
subplot(3,5,5+5*(m-1));
semilogx(freq,phas);axis([0.001 1 -200 0]);

end;

end
```

共振周波数は変えずに共振周波数におけるゲインだけを変化させ、ゲイン=6.4, 1,6, 0.4 の場合をそれぞれ描画しなさい。

コードを追加

freq5b.m

Freq 5bをDLして定常ゲイン および共振周波数は変えずに変化させるプログラムを作成し、応答を観察せよ

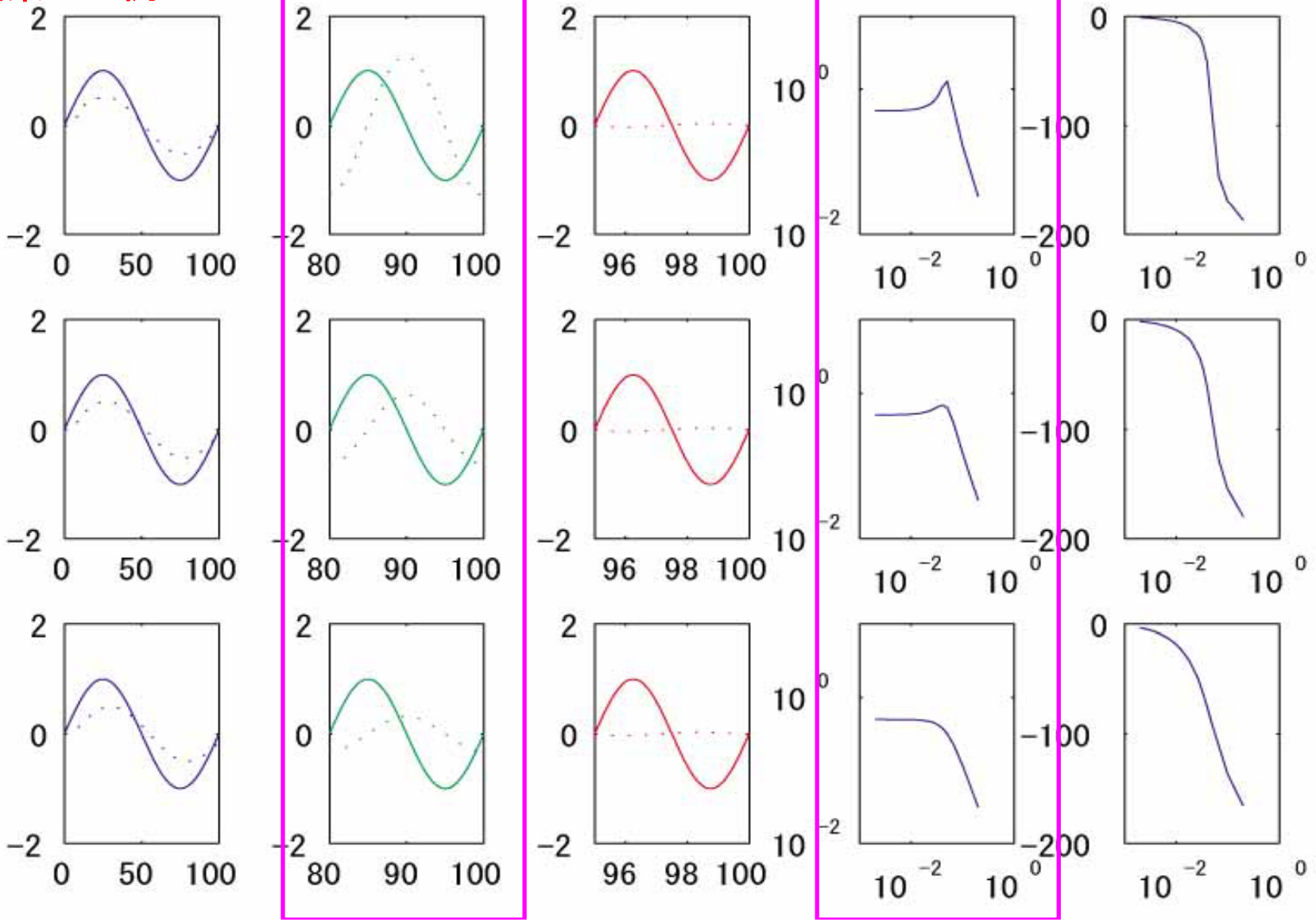
ゲインの変化により出力波形の振幅が変化します

＜結果の一例＞

G^2=1.6

G^2=0.4

G^2=0.1



2次遅れ系の周波数応答関数を解析的に求める

ポイント

- y_2のボード線図を解析的に求めなさい
- y_2 の微分方程式は $\ddot{y}_2(t) - a \cdot \dot{y}_2 - b \cdot c \cdot y_2(t) = c \cdot u \cdot x(t)$

  $\Rightarrow \dfrac{\hat{Y}}{\hat{X}} \cdot e^{-i\phi(\omega)} = \dfrac{c \cdot u}{\omega^2 - b \cdot c - a \cdot \omega \cdot i}$

- $a = -0.12, b = -0.1, c = 1, u = 0.05$
- 位相遅れは $\phi(\omega) = \tan^{-1}\left(\boxed{?} \right)$
- freq4aを改変しfreq4cを作成する

2次遅れ系の周波数応答関数を解析的に求め、freq5aで得られるボード線図に重ね書きしなさい (freq5cをDLして作成) http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/4th/freq5c.m

```
function [] = freq5c()
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
省略
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
end;
%figure(14);
subplot(1,5,4);loglog(freq,gain);axis([0.001 1 0.01 10]);
hold on;
subplot(1,5,5);semilogx(freq,phas);axis([0.001 1 -200 0]);
hold on;

%%
freq2=linspace(0.001,0.1,20); %  周波数freq2は区間()内で20点プロットする
omega=2.*pi.*freq2; %周波数を角周波数へ変換
numgain=                                                    %ゲイン
numphase=360/(2*pi)*                                        %位相遅れ(degree)
for n=1:1:20     %関数atan()は-pi/2からpi/2の値しか返さない。180度引くことで補正する
if numphase(1,n)>0
numphase(1,n)=numphase(1,n)-180;
end;
end;
subplot(1,5,4);loglog(freq2,numgain,'s');axis([0.001 1 0.01 10]);
subplot(1,5,5);semilogx(freq2,numphase,'s');axis([0.001 1 -200 0]);
end
```

コードを追加

周波数応答

線形時不変システムでは、

- ある周期の正弦波に対する応答は正弦波となり、システムの特性は応答の位相と振幅に現れる。
- 全ての周波数について位相と振幅を調べる
  →ボード線図

発展課題

非線形時不変システムでは、

- **ある周期の正弦波に対する応答は周期的な波形となり、歪んだ正弦波となる。ただしほとんど歪まないこともありうる。**

  例

  - **分子間相互作用**
  - **酵素反応**
  - **n次反応**

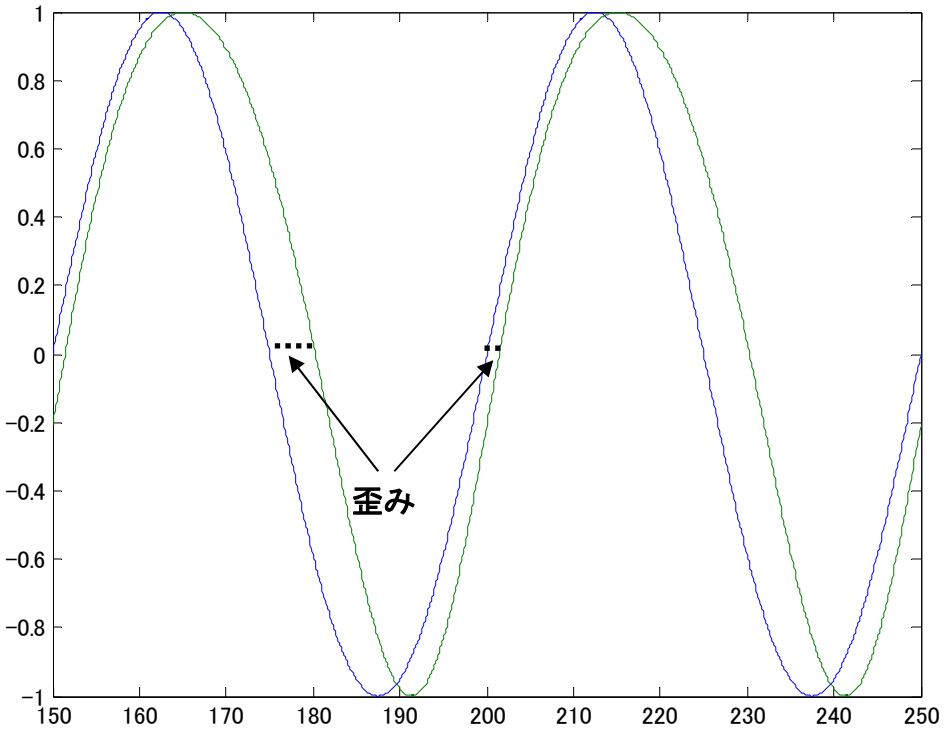
発展課題
非線形システムの周波数応答特性

非線形時不変システムでは、

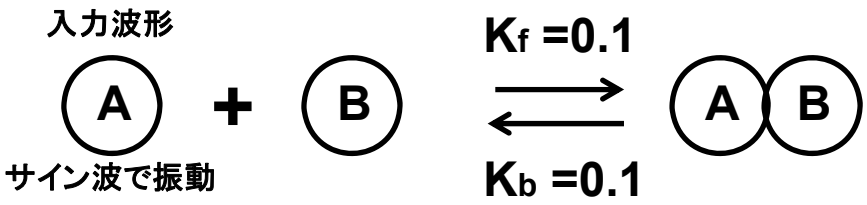
ある周期の正弦波に対する応答は周期的な波形となり、歪んだ正弦波となる。ただしほとんど歪まないこともありうる。

例

- 分子間相互作用
- 酵素反応
- n次反応

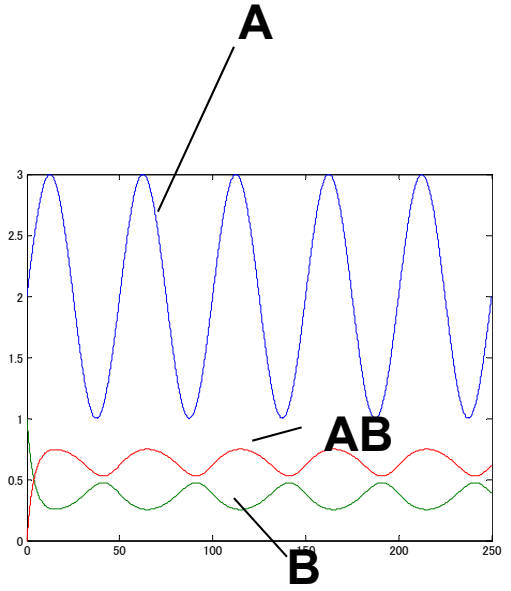


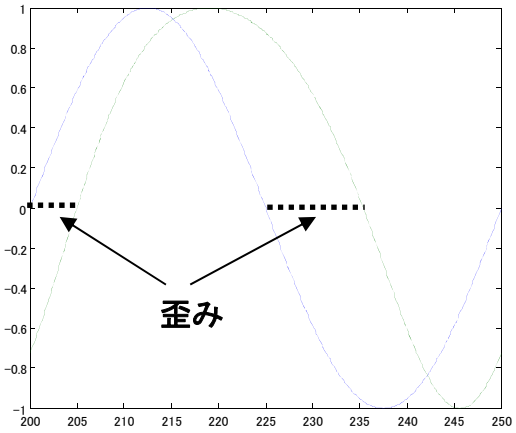
分子間相互作用の周波数応答を見てみよう



分子間相互作用　A+B⇔AB（B_0＝1、AB_0＝0）
　Aを入力(サイン波)、ABを応答とみなす。

- 正弦波刺激を入れたときの応答を観察する。
- 1周期分を切り出し、正規化して波形を比べる。
- 10周期分を切り出してフーリエ変換してみる。





freq6.m　freq6.m およびMI_ODE2.mをDLし、以下の空欄を埋め、出力波形の歪みを観察せよ

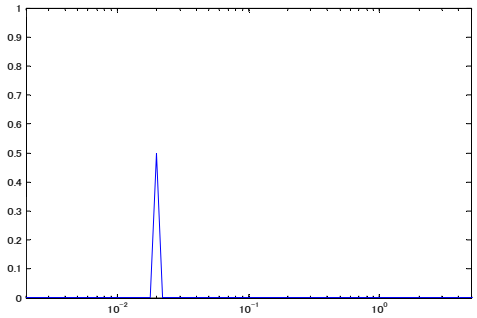
http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/4th/freq6.m　http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/4th/MI_ODE2.m

```
function [] = freq6()
%% 定数など
opt = odeset('MaxStep',1);
delta = 0.1; % サンプル間隔Δt=1s
A = @(t,T)(2+sin(2*pi*t/T)); % 入力
%%正弦波刺激を加えた時の応答を観察
TSPAN = 250; % 積分の実行時間
T = 50; % 正弦波の周期
[time,yy]=ode45(@(t,y)MI_ODE2(t,y,[0.1,0.1],@(t)A(t,T)),[0:delta:TSPAN],[1,0],opt);
figure(17);plot(time,A(time,T),time,yy);

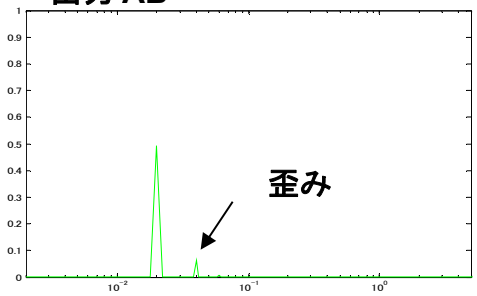
%% 最後の1周期のみを取り出し、正規化して入力と出力を重ねてみる
Ac = A(time(time>=TSPAN-T),T);
yyc = yy(time>=TSPAN-T,2);
Ac = (2*Ac-max(Ac)-min(Ac))/(max(Ac)-min(Ac));
yyc = (2*yyc-max(yyc)-min(yyc))/(max(yyc)-min(yyc));
figure(18);
plot(time(time>=TSPAN-T), Ac, time(time>=TSPAN-T), yyc);

%% 入出力波形を正規化し、フーリエ変換して振幅スペクトルを調べる
normalize = @(V)(2*V-max(V)-min(V))/(max(V)-min(V)); % 波形を正規化する関数
% 1000秒実行
[time,y]=ode45(@(t,y)MI_ODE2(t,y,[0.1,0.1],@(t)A(t,T)),[0:0.1:20*T],[1,0],opt);
IN = normalize(A(time(time>=20*T-10*T),T));
OUT = normalize(y(time>=20*T-10*T,2));
N = length(IN);
delta = time(2)-time(1);
f = (0:N-1)./(N*delta); % スペクトル空間の座標値
figure(19);semilogx(f,abs(fft(IN))/N);axis([0,1/(2*delta),0,1])
figure(20);semilogx(f,abs(fft(OUT))/N,'g');axis([0,1/(2*delta),0,1])
end
```

入力 A



出力 AB




```
function [ dydt ] = MI_ODE2( t,y,param,A )
%MI_ODE2  A + B <-> AB

B = y(1);
AB = y(2);
Kf = param(1);
Kb = param(2);

dydt(1,:) = [          ];%Aの変動ODE
dydt(2,:) = [          ];%ABの変動ODE
end
```

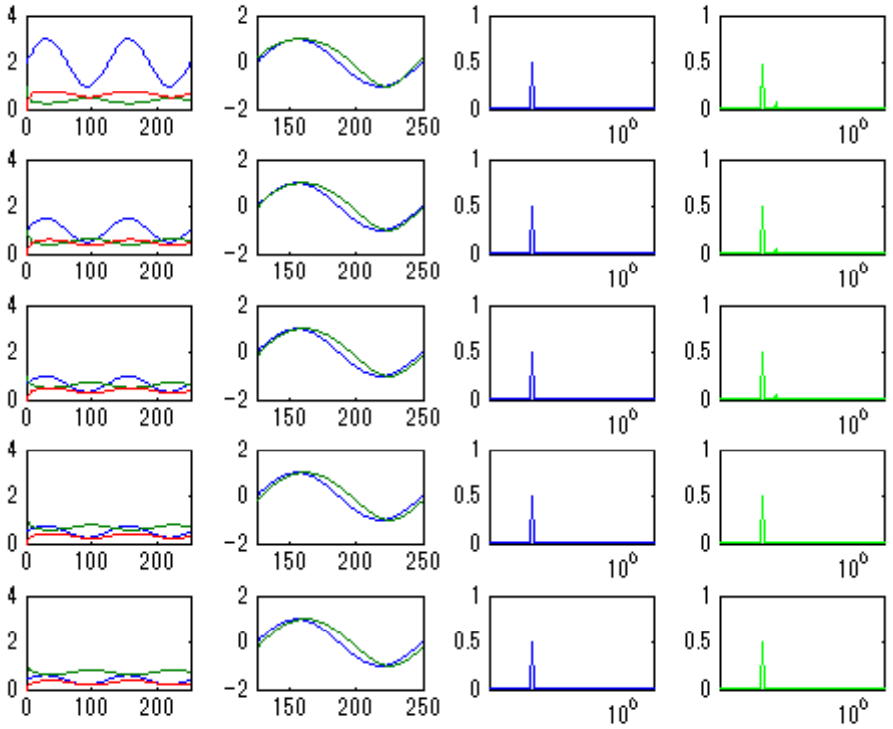
コードを追加

さらに発展課題 （自由課題）

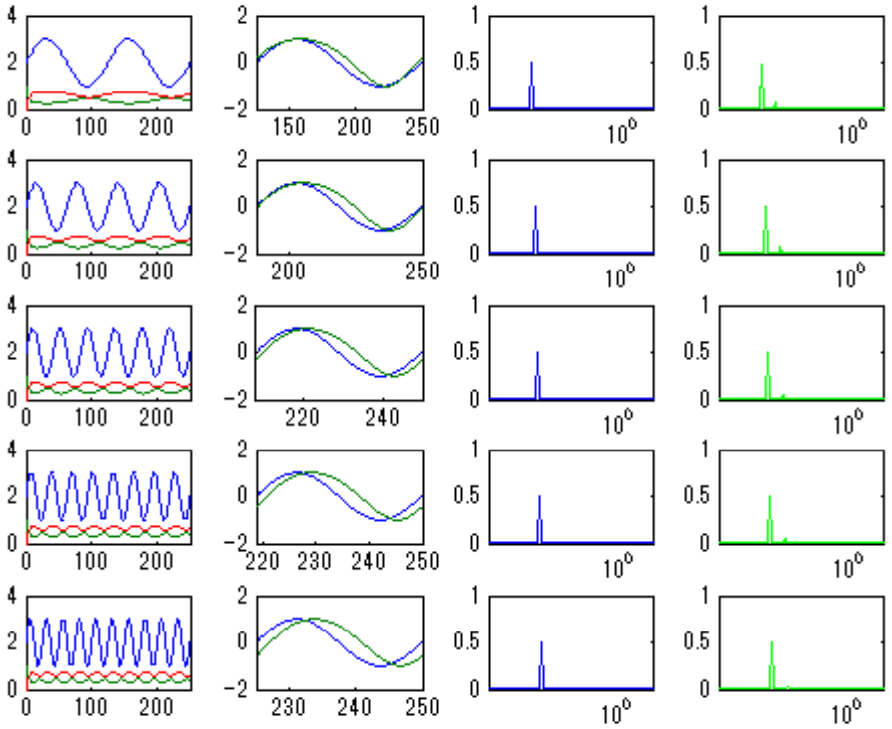
①freq6.mにおいて正弦波の振幅、周期を変化させたときの歪みを解析せよ。
(freq7.mをDLして、そのまま実行可能。波形、振幅を自分で変えてみること)

http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/4th/freq7.m

振幅を変化



周期を変化



実行例

⇒入力波形の振幅や周期に依存して歪の強度が変化する

freq7.m

```
function [] = freq7()
%% 定数など
opt = odeset('MaxStep',1);
delta = 0.1; % サンプル間隔Δt=1s
A = @(t,T,amp) amp*(2+sin(2*pi*t/T)); % 入力
%%正弦波刺激を加えた時の応答を観察
TSPAN = 250; % 積分の実行時間

%%振幅を変える
figure(18);
for n=1:5;
T = 125; % 正弦波の周期
amp=1/n;%正弦波の振幅/
[time,yy]=ode45(@(t,y)MI_ODE2(t,y,[0.1,0.1],@(t)A(t,T,amp)),[0:delta:TSPAN],[1,0],opt);
subplot(5,4,1+4*(n-1));plot(time,A(time,T,amp),time,yy);
axis([0 TSPAN 0 4]);

%% 最後の1周期のみを取り出し、正規化して入力と出力を重ねてみる
Ac = A(time(time>=TSPAN-T),T,amp);
yyc = yy(time>=TSPAN-T,2);
Ac = (2*Ac-max(Ac)-min(Ac))/(max(Ac)-min(Ac));
yyc = (2*yyc-max(yyc)-min(yyc))/(max(yyc)-min(yyc));
subplot(5,4,2+4*(n-1));
plot(time(time>=TSPAN-T),Ac, time(time>=TSPAN-T), yyc);
axis([TSPAN-T TSPAN -2 2]);

%% 入出力波形を正規化し、フーリエ変換して振幅スペクトルを調べる
normalize = @(V)(2*V-max(V)-min(V))/(max(V)-min(V)); % 波形を正規化する関数
% 1000秒実行
[time,y]=ode45(@(t,y)MI_ODE2(t,y,[0.1,0.1],@(t)A(t,T,amp)),[0:0.1:20*T],[1,0],opt);
IN = normalize(A(time(time>=20*T-10*T),T,amp));
OUT = normalize(y(time>=20*T-10*T,2));
N = length(IN);
delta = time(2)-time(1);
f = (0:N-1)./(N*delta); % スペクトル空間の座標値
subplot(5,4,3+4*(n-1));semilogx(f,abs(fft(IN))/N);axis([0,1/(2*delta),0,1])
subplot(5,4,4+4*(n-1));semilogx(f,abs(fft(OUT))/N,'g');axis([0,1/(2*delta),0,1])
end;
```

振幅を変えてみる

```
%%周期を変える
figure(19);
for n=1:5;
T = 125/n; % 正弦波の周期
amp=1;%正弦波の振幅/
[time,yy]=ode45(@(t,y)MI_ODE2(t,y,[0.1,0.1],@(t)A(t,T,amp)),[0:delta:TSPAN],[1,0],opt);
subplot(5,4,1+4*(n-1));plot(time,A(time,T,amp),time,yy);
axis([0 TSPAN 0 4]);

%% 最後の1周期のみを取り出し、正規化して入力と出力を重ねてみる
Ac = A(time(time>=TSPAN-T),T,amp);
yyc = yy(time>=TSPAN-T,2);
Ac = (2*Ac-max(Ac)-min(Ac))/(max(Ac)-min(Ac));
yyc = (2*yyc-max(yyc)-min(yyc))/(max(yyc)-min(yyc));
subplot(5,4,2+4*(n-1));
plot(time(time>=TSPAN-T),Ac, time(time>=TSPAN-T), yyc);
axis([TSPAN-T TSPAN -2 2]);

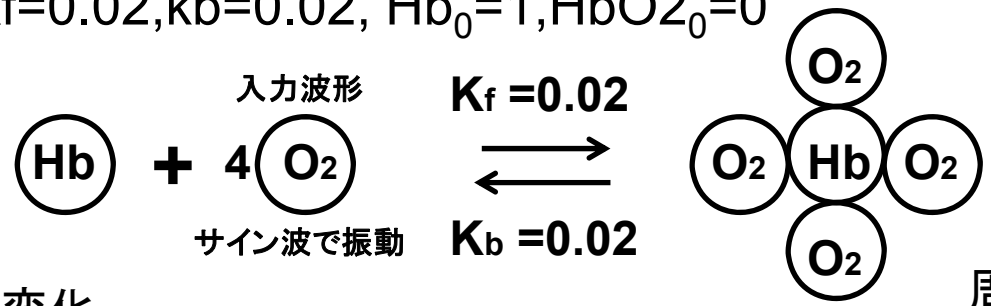
%% フーリエ変換してみる
normalize = @(V)(2*V-max(V)-min(V))/(max(V)-min(V)); % 波形を正規化する関数
% 1000秒実行
[time,y]=ode45(@(t,y)MI_ODE2(t,y,[0.1,0.1],@(t)A(t,T,amp)),[0:0.1:20*T],[1,0],opt);
IN = normalize(A(time(time>=20*T-10*T),T,amp));
OUT = normalize(y(time>=20*T-10*T,2));
N = length(IN);
delta = time(2)-time(1);
f = (0:N-1)./(N*delta); % スペクトル空間の座標値
subplot(5,4,3+4*(n-1));semilogx(f,abs(fft(IN))/N);axis([0,1/(2*delta),0,1])
subplot(5,4,4+4*(n-1));semilogx(f,abs(fft(OUT))/N,'g');axis([0,1/(2*delta),0,1])
end;
end
```

周期を変えてみる

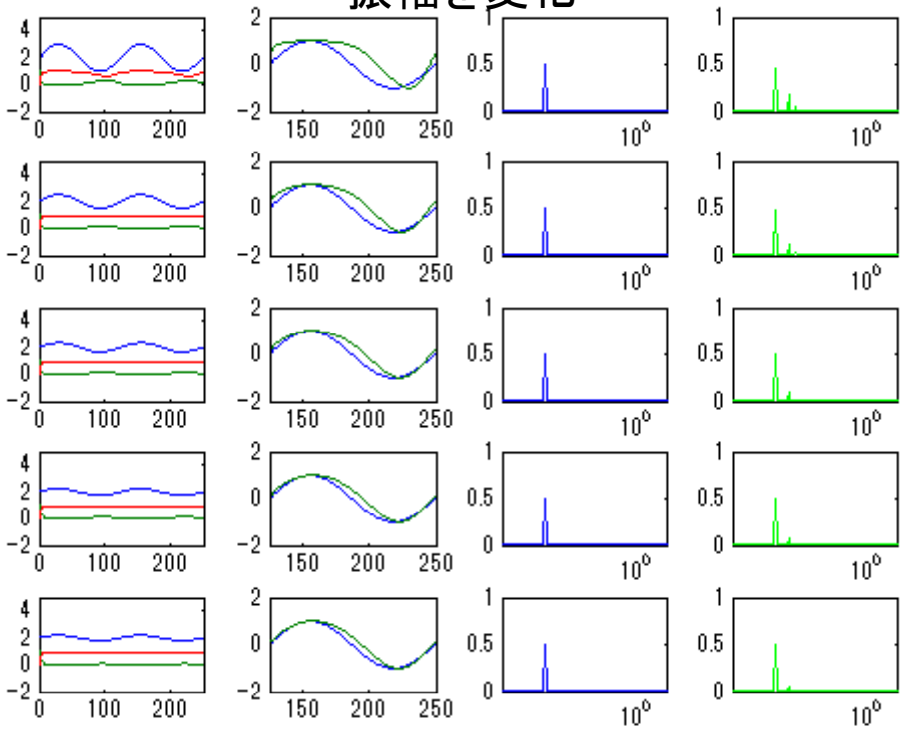
```
function [ dydt ] = MI_ODE2 ( t,y,param,A )
%MI_ODE2  A + B <-> AB
B = y(1);
AB = y(2);
Kf = param(1);
Kb = param(2);
dydt(1,:) = -Kf*A(t)*B+Kb*AB;
dydt(2,:) = Kf*A(t)*B-Kb*AB;
end
```

さらに発展課題 （自由課題）

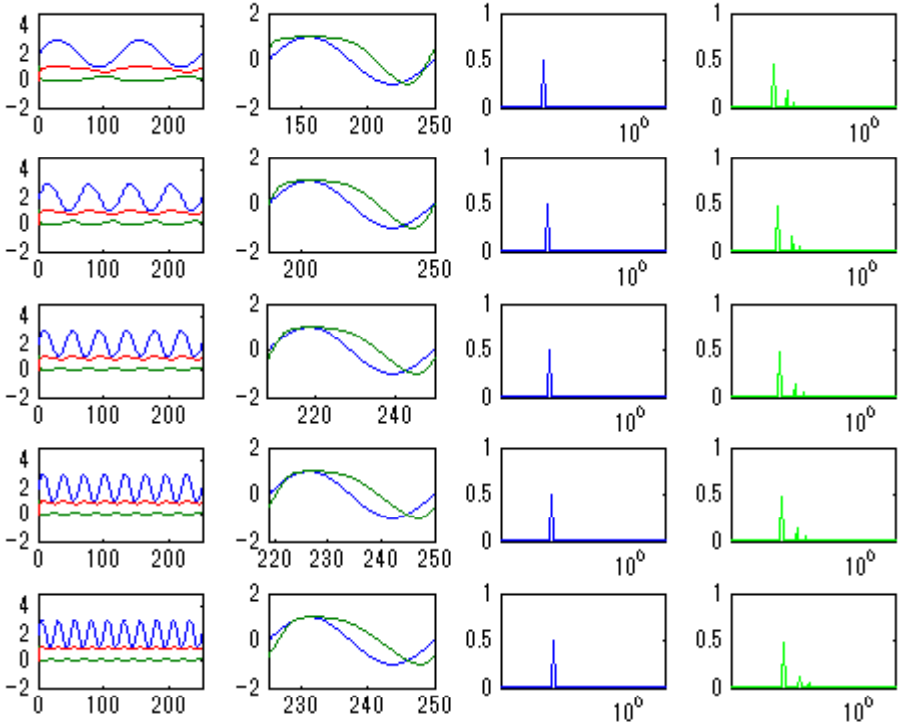
②他の生化学反応（ HbO2_4th）についてもODEを作成して周波数応答を観察せよ。
(freq8.m)　なお、kf=0.02,kb=0.02, Hb_0=1,$HbO2_0$=0



振幅を変化



周期を変化



実行例　⇒高次の反応では高次の非線形項が発生する

freq8.m

http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/4th/freq8.m

```
function [] = freq8()
%% 定数など
opt = odeset('MaxStep',1);
delta = 0.1; % サンプル間隔Δt=1s
A = @(t,T,amp)(2+amp*sin(2*pi*t/T)); % 入力
%%正弦波刺激を加えた時の応答を観察
TSPAN = 250; % 積分の実行時間
%振幅を変える
figure(20);
for n=1:5;
T = 125; % 正弦波の周期
amp=1/n; % 正弦波の振幅
[time,yy]=ode45(@(t,y)HbO2_4th_ODE(t,y,[0.02,0.02],@(t)A(t,T,amp)),[0:delta:TSPAN],[1,0],opt);
subplot(5,4,1+4*(n-1));plot(time,A(time,T,amp),time,yy);
axis([0 TSPAN -2 5]);
 %% 最後の1周期のみを取り出し、正規化して入力と出力を重ねてみる
Ac = A(time(time>=TSPAN-T),T,amp);
yyc = yy(time>=TSPAN-T,2);
Ac = (2*Ac-max(Ac)-min(Ac))/(max(Ac)-min(Ac));
yyc = (2*yyc-max(yyc)-min(yyc))/(max(yyc)-min(yyc));
subplot(5,4,2+4*(n-1));
plot(time(time>=TSPAN-T),Ac, time(time>=TSPAN-T), yyc);
axis([TSPAN-T TSPAN -2 2]);
%% 入出力波形を正規化し、フーリエ変換して振幅スペクトルを調べる
normalize = @(V)(2*V-max(V)-min(V))/(max(V)-min(V)); % 波形を正規化する関数
% 1000秒実行
[time,y]=ode45(@(t,y)HbO2_4th_ODE(t,y,[0.02,0.02],@(t)A(t,T,amp)),[0:0.1:20*T],[1,0],opt);
IN = normalize(A(time(time>=20*T-10*T),T,amp));
OUT = normalize(y(time>=20*T-10*T,2));
N = length(IN);
delta = time(2)-time(1);
f = (0:N-1)./(N*delta); % スペクトル空間の座標値
subplot(5,4,3+4*(n-1));semilogx(f,abs(fft(IN))/N);axis([0,1/(2*delta),0,1])
subplot(5,4,4+4*(n-1));semilogx(f,abs(fft(OUT))/N,'g');axis([0,1/(2*delta),0,1])
end;
```

freq8.m　続き

```
%周期を変える
figure(19);
for n=1:5;
T = 125/n; % 正弦波の周期
amp=1; % 正弦波の振幅
[time,yy]=ode45(@(t,y)HbO2_4th_ODE(t,y,[0.02,0.02],@(t)A(t,T,amp)),[0:delta:TSPAN],[1,0],o
pt);
subplot(5,4,1+4*(n-1));plot(time,A(time,T,amp),time,yy);
axis([0 TSPAN -2 5]);
 %% 最後の1周期のみを取り出し、正規化して入力と出力を重ねてみる
Ac = A(time(time>=TSPAN-T),T,amp);
yyc = yy(time>=TSPAN-T,2);
Ac = (2*Ac-max(Ac)-min(Ac))/(max(Ac)-min(Ac));
yyc = (2*yyc-max(yyc)-min(yyc))/(max(yyc)-min(yyc));
subplot(5,4,2+4*(n-1));
plot(time(time>=TSPAN-T),Ac, time(time>=TSPAN-T), yyc);
axis([TSPAN-T TSPAN -2 2]);
%% 入出力波形を正規化し、フーリエ変換して振幅スペクトルを調べる
normalize = @(V)(2*V-max(V)-min(V))/(max(V)-min(V)); % 波形を正規化する関数
% 1000秒実行
[time,y]=ode45(@(t,y)HbO2_4th_ODE(t,y,[0.02,0.02],@(t)A(t,T,amp)),[0:0.1:20*T],[1,0],opt);
IN = normalize(A(time(time>=20*T-10*T),T,amp));
OUT = normalize(y(time>=20*T-10*T,2));
N = length(IN);
delta = time(2)-time(1);
f = (0:N-1)./(N*delta); % スペクトル空間の座標値
subplot(5,4,3+4*(n-1));semilogx(f,abs(fft(IN))/N);axis([0,1/(2*delta),0,1])
subplot(5,4,4+4*(n-1));semilogx(f,abs(fft(OUT))/N,'g');axis([0,1/(2*delta),0,1])
end;

end
```

```
function [ dydt ] =HbO2_4th_ODE(t,y,param,A)

Hb=y(1);
HbO2=y(2);
Kf=param(1);
Kb=param(2);

dydt(1,:)=
dydt(2,:)=
end
```

コードを追加

参考文献

3，4日目の実習の元になった論文

- Fujita, K. A., Toyoshima, Y., Uda, S., Ozaki, Y., Kubota, H., Kuroda, S. (2010) Decoupling of Receptor and Downstream Signals in the Akt Pathway by Its Low-Pass Filter Characteristics. Science Signaling,3(132),ra56

- Toyoshima, Y., Kakuda, H., Fujita, K., Uda, S. and Kuroda, S.(2012) Sensitivity control through attenuation of signal transfer efficiency by negative regulation of cellular signalling. Nat. Commun. 3,743

- Kubota, H., Noguchi, R., Toyoshima, Y., Ozaki, Y., Uda, S., Watanabe, K., Ogawa, W. and Kuroda, S., (2012) Temporal Coding of Insulin Action through Multiplexing of the AKT Pathway, Mol. Cell, 46, 1-13

周波数解析の入門書

- やさしい機械制御　金子敏夫　日刊工業新聞